

# Les boucles en Python



Par:

Roman Begorre, Simon Levaufre, Clement Berhou, Oliver Searle

Encadrant: Ronan Sicre



# C'est quoi une boucle ?

Une boucle permet de répéter une action plusieurs fois sans réécrire le code !

🎮 C'est comme appuyer sur « Attaque » plusieurs fois de suite dans un combat Pokémon : au lieu de cliquer 10 fois, on dit à Python « répète ça 10 fois » !

## Boucle for

Répète un nombre  
de fois CONNU à l'avance.

Ex : attaquer 4 fois,  
afficher 6 Pokémon.

## Boucle while

Répète TANT QUE  
une condition est vraie.

Ex : continuer le combat  
tant que les PV > 0.

✅ for = nombre fixe de répétitions | while = répétition selon une condition



# La boucle for : répéter un nombre de fois fixe

La boucle for répète du code pour chaque élément d'une liste ou d'une suite de nombres :

Entrée[ ]:

```
for i in range(4):  
    print("Pikachu attaque !")
```

```
Pikachu attaque !  
Pikachu attaque !  
Pikachu attaque !  
Pikachu attaque !
```



**Anatomie :**

```
for i in range(4):
```

range(4) = [0,1,2,3]  
→ 4 répétitions

i prend les valeurs  
0, 1, 2, 3  
une par une



range(5) → 0,1,2,3,4 | range(2,6) → 2,3,4,5 | range(0,10,2) → 0,2,4,6,8

Entrée[ ]:

```
for i in range(1, 6):  
  
print("Niveau " + str(i))
```

```
Niveau 1    Niveau 2    Niveau 3    Niveau 4    Niveau  
5
```





## Boucle for sur une liste Pokémon 🎮

On peut aussi parcourir une liste avec for — Python visite chaque élément un par un :

Entrée[ ]:

```
equipe = ["Pikachu", "Bulbizarre", "Carapuce"]
```

```
for pokemon in equipe:
```

```
    print("GO " + pokemon)
```

```
GO Pikachu
```

```
GO Bulbizarre
```

```
GO Carapuce
```



Comment ça marche :

**Tour 1 :**

```
pokemon = "Pikachu"
```

**Tour 2 :**

```
pokemon = "Bulbizarre"
```

**Tour 3 :**

```
pokemon = "Carapuce"
```



La variable `pokemon` prend automatiquement la valeur de chaque élément de la liste.



Bonus : `enumerate()` donne aussi le numéro ! → `for i, pokemon in enumerate(equipe):`

→ `i=0 pokemon="Pikachu", i=1`

`pokemon="Bulbizarre"...`



# La boucle while : répéter tant qu'une condition est vraie

La boucle while continue TANT QUE sa condition reste vraie. Idéale quand on ne sait pas à l'avance combien de tours il faudra :

```
Entrée[ ]:  
  
pv = 30  
  
while pv > 0:  
  
    print("Pikachu a " + str(pv) + " PV")  
    pv = pv -  
    10
```

```
Pikachu a 30 PV  
Pikachu a 20 PV  
Pikachu a 10 PV
```

## ⚠ À retenir :

### 1. La condition

pv > 0  
est testée AVANT  
chaque tour.

### 2. Il faut modifier

pv dans la boucle  
sinon elle tourne  
à l'infini ! 💀

⚠ Danger : si la condition ne devient jamais fausse → boucle infinie → Python plante !



break permet de sortir de la boucle immédiatement, même si la condition est encore vraie.

Ex : if pv <= 0: break → sort de la boucle dès que les PV tombent à 0.





## for ou while ? — Choisir la bonne boucle 🤔

La règle d'or :

✅ Tu sais combien de fois → for | ✅ Tu ne sais pas combien de fois → while

| Situation                      | for ou while ? | Exemple               |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| Afficher 6 Pokémon             | for ✅          | for i in range(6)     |
| Parcourir une équipe           | for ✅          | for p in equipe       |
| Jouer jusqu'à K.O.             | while ✅        | while pv > 0          |
| Demander jusqu'à bonne réponse | while ✅        | while rep != bonne    |
| Compter les tours de combat    | for ✅          | for tour in range(10) |



💡 En cas de doute : si tu vois un nombre fixe → for. Si tu vois « tant que » → while.



## Récapitulatif : les boucles en Python

 `for i in range(n):`

Répète n fois (i vaut 0, 1, 2...)

 `for x in liste:`

Visite chaque élément de la liste

 `while condition:`

Répète tant que la condition est vraie

 `break`

Sort immédiatement de la boucle

 Les boucles évitent de répéter le même code plusieurs fois — c'est la puissance de la programmation ! 